Currículum Vitae

Guillermo Barrios del Valle

2026-10-12

Tabla de contenidos

Datos personales . . . 2
Formación profesional . . . 3
  Cursos de actualización . . . 3
Distinciones y promociones . . . 4
  CONACyT . . . 4
  UNAM . . . 4
Artículos . . . 4
  Revistas indizadas por el *ISI Web of Knowledge* . . . 4
  Latindex . . . 6
  UNAM . . . 7
  Artículos de congresos indizados por el *ISI Web of Knowledge* . . . 7
Patentes otorgadas . . . 7
Estudiantes . . . 8
  Estancias profesionales . . . 8
  Técnico Superior Universitario . . . 8
Servicio Social . . . 8
  Licenciatura . . . 9
  Maestría . . . 10
Comités de tesis . . . 11
  Licenciatura . . . 11
  Maestría . . . 11
  Doctorado . . . 12
Cursos impartidos . . . 13
  Licenciatura . . . 13
  Posgrado . . . 14
  Talleres . . . 16
  Educación Continua . . . 18
Consultorias . . . 19

Proyectos . . . 20
Responsable . . . 20
Participante . . . 20
Memorias en congresos nacionales . . . 22
Artículos en libros . . . 23
Divulgación . . . 23
Artículos . . . 23
Café Científico . . . 24
Tesis en corto . . . 27
Apoyo institucional . . . 27
Estancias . . . 29
Citas . . . 30
Trabajos presentados en congresos y reuniones . . . 30
Seminarios y conferencias magistrales . . . 31
Seminarios . . . 31
Mesas redondas y conversatorios . . . 35
Entrevistas . . . 36
Conferencias magistrales . . . 36
Arbitrajes . . . 36

```
<IPython.core.display.HTML object>
```

Datos personales

Nombre
Guillermo Barrios del Valle.

Lugar y fecha de nacimiento
Culiacán, Sinaloa, México, 10 de marzo de 1978.

ORCID 0000-0003-2738-297X

RFC

```
BAVG780310JJ3
```

CURP

```
BAVG780310HSLRLL03
```

Correo electrónico

gbv@ier.unam.mx

Formación profesional

Ingeniero Mecánico Electricista, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Universidad de Colima, Coquimatlán, Colima, México, de 1996 a 2001. Fecha de obtención del título: Julio de 2001. Título de la tesis: Cálculo del flujo para un extrusor de laboratorio para reología capilar.

Maestro en Ingeniería, Área Energía, Centro de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de México. Fecha de obtención del título: 21 de noviembre de 2003. Título de la tesis: Convección natural usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes.

Doctor en Ingeniería, Área Mecánica, Centro de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de México. Título de la tesis: Levitación acústica usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes.

Estancia posdoctoral en el departamento de Física de la Facultad de Ciencias, UNAM. Tutor: Dr. Iván Santamaría Holek. Proyecto: Movimiento no Browniano en flujos cortantes oscilatorios. Agosto 2007– Junio 2009.

Estancia posdoctoral en el programa Scientific Computing Advanced Training, en el Centro Tecnológico de Transferencia de Calor, Universidad Politécnica de Cataluña, España, Junio 2008 – Diciembre 2008. Proyecto: Desarrollo de un código híbrido para resolver problemas con transferencia de calor en fluidos usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes y volumen finito.

Estancia posdoctoral en el proyecto FOMIX CONACyT – Estado de Morelos “Estrategias de enfriamiento de bajo consumo energético para zonas del estado de Morelos con clima cálido-subhúmedo” bajo la supervisión del Dr. Jorge Rojas. Agosto 2009 – Febrero 2010.

Investigador en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones. Febrero 2010 a la fecha.

Cursos de actualización

Conceptos básico para la igualdad de género. Coursera-UNAM. Diciembre 2022.

Igualdad de género y derechos humanos. Coursera-UNAM. Enero 2024.

Soy sólo yo mismx: un viaje por la neurodivergencia. IER-UNAM. Junio 2024

Distinciones y promociones

1. Reconocimiento de alto rendimiento académico avalado por CENEVAL en la licenciatura Ingeniería Mecánica y Eléctrica.
2. Mención honorífica en la Maestría en Ingeniería, Área Energía por la UNAM.
3. Mención honorífica en el Doctorado en Ingeniería, Área Mecánica por la UNAM.

CONACyT

1. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1.

UNAM

1. Investigador Asociado C de tiempo completo en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones. Febrero 2010 - Agosto 2018.
2. Investigador Titular A de tiempo completo en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones. Agosto 2018 a la fecha.
3. Investigador Titular A Definitivo de tiempo completo en el Instituto de Energías Renovables en la línea de investigación de análisis térmico de edificaciones. Noviembre 2018.
4. PRIDE C, Febrero 2021.

Artículos

Revistas indizadas por el *ISI Web of Knowledge*

1. G. Barrios del Valle, R. Rechtman, J. Rojas, R. Tovar, The Lattice Boltzmann Equation for Natural Convection in a Partially Heated Cavity, Journal of Fluid Mechanics, **522** 91–100, 2005.
2. G. Barrios, R. Rechtman, Dynamics of an acoustically levitated particle using the lattice Boltzmann method. Journal of Fluid Mechanics, **596** 191–299, 2008.
3. I. Santamaría-Holek, G. Barrios, M. Rubi, Transition to irreversibility in sheared suspensions: An analysis based on a mesoscopic entropy production, Phys. Rev. E. (79), 3, 2009.
4. I. Santamaría-Holek, G. Barrios, Statistical description of the shear-diffusion of a suspension of non-Brownian particles, Rev. Mex. Fís. **55**, (2), 2009.

5. G. Barrios, G. Huelsz, R. Rechtman, J. Rojas, Wall/roof thermal performance differences between air-conditioned and non air-conditioned rooms. Energy and Buildings, **43**, 219–223, 2011.

6. G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Thermal performance of envelope wall/roofs of intermittent air-conditioned rooms. Applied Thermal Engineering, **40**, 1–7, 2012.

7. G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Envelope wall/roof thermal performance parameters for non air-conditioned buildings. Energy and Buildings, **50**, 120–127, 2012.

8. J. Rojas, G. Barrios, G. Huelsz, R. Tovar y S. Jalife-Lozano, Thermal performance of two envelope constructive systems: measurements in non air-conditioned outdoor full-scale test-cells and simulations. Journal of Building Physics, **39** (5), 2016.

9. G. Barrios, J.M. Casas, G. Huelsz, J. Rojas, Ener-Habitat: An online numerical tool to evaluate the thermal performance of homogeneous and non-homogeneous envelope walls/roofs. Solar Energy **131**, 296–304,2016.

10. G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, Equivalent-homogeneous-layers-set method for time-dependent heat transfer through hollow-block walls. Applied Thermal Engineering **102** (5), 1019–1023, 2016.

11. G. Barrios, J. Rojas, G. Huelsz, R. Tovar, S. Jalife, Implementation of the equivalent-homogeneous-layers-set method in whole-building simulations: Experimental validation Applied Thermal Engineering **125**, 35–40, 2017.

12. E. Moreles, G. Huelsz, G. Barrios, Hysteresis effects on the thermal performance of building envelope PCM-walls Building Simulation **11**, 3, 519–531, 2018.

13. G. Barrios, G. Huelsz, R. Recthman. Heat transfer and flow transitions of a thermal plume generated by a heating element on the enclosure bottom wall. European Journal of Mecanics-B/Fluids **77**, 17–24, 2019.

14. G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas. Evaluation of heat transfer models for hollow blocks in whole-building energy simulations. Energy and Buildings **202**, 2019.

15. I Calixto-Aguirre, G Huelsz, G Barrios, MV Cruz-Salas. Validation of thermal simulations of a non-air-conditioned office building in different seasonal, occupancy and ventilation conditions. Journal of Building Engineering **44**, 2021.

16. G. Ramírez-Zúñiga, G. Barrios, G. Huelsz Lesbros, V. Sattele. Didactic device for teaching the importance of the time-dependent model for the heat transfer calculations in constructive systems of buildings. Journal of Building Physics, 2022.

17. J. Landa, G. Barrios, G. Huelsz, IoT smartwatch based on open technologies for the collection of thermal comfort data, HardwareX, 2025.

18. C. Monreal Jiménez, A. Jiménez-Godoy, G. Barrios, R. Jäckel, A. Ramos Blanco, G. Gutiérrez-Urueta, Generalization of Machine Learning Surrogates Across Building Orientation and Roof Solar Absorptance in Naturally Ventilated Dwellings. Buildings, **16**, 1245, 2026.

19. C. Monreal Jiménez, J. Rojas Ricca, R. Jäckel, J.A. Araoz Ramos, G. Barrios, A. Ramos Blanco, G. Gutiérrez-Urueta, Enhancing Solar Thermal Resource Continuity in Mexican Climates Using PCM-Based Thermal Energy Storage: Transient Modeling and Performance Comparison. Resources, **15**, 51, 2026. doi: 10.3390/resources15040051

20. S. Gomez-Sanchez, O. Rodríguez-Hernández, G. Barrios, Analysis of the relationship between the regional electricity demand and the Universal Thermal Climate Index in Mexico. Energy for Sustainable Development, **92**, 101968, 2026. doi: 10.1016/j.esd.2026.101968

21. M.V. Cruz-Salas, E. Puerto, J. Rojas, G. Barrios, G. Huelsz, G. Ramírez, Mist evaporative cooling system with natural ventilation in a semi-outdoor environment: Theoretical models, experiments, and thermal simulations. Energy and Buildings, **366**, 117700, 2026. doi: 10.1016/j.enbuild.2026.117700

Latindex

1. G. Huelsz Lesbros, J. Rojas, G. Álvarez-Almeida, G. Barrios. Importance of taking into account the thermal mass in simulations for a non-air-conditioned house. Ingeniería, Investigación y Tecnología, (XXIII) **3**, 2022.

2. JM Ochoa, I. Marincic, G. Huelsz, G. Barrios, Transferencia dinámica de calor en muros de block hueco en una vivienda con ventilación natural. Vivienda y comunidades sustentables (7) 14, 2023.

3. G. Ramírez, G. Barrios, G. Huelsz, HD. Cortés, Diseño, construcción y caracterización de un monitor de CO2 para la calidad del aire de interiores y ventilación, compatible con tres sensores, con integración IoT, autoprueba y autodiagnóstico. Pistas Educativas 149, 2025.

4. G. Barrios. Enseñar a programar en la era de la IA generativa. Revista mexicana de Bachillerato a distancia, 34(17), 2025.

5. H. Ceballos, MI. Sahagún, G. Huelsz, G. Barrios. Evaluación de estrategias para mejorar eficiencia energética en una vivienda de interés social en Tijuana. Legado, **20** (38), 2025. doi: 10.36677/legado.v20i38.23214

UNAM

1. Grupo de trabajo de Inteligencia Artificial Generativa de la UNAM. Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia. Primera edición: octubre de 2023.
2. Grupo académico de Inteligencia Artificial Generativa en Educación UNAM 2025. Recomendaciones para el uso de la inteligencia artificial generativa en la docencia. Segunda edición: mayo de 2025.

Artículos de congresos indizados por el *ISI Web of Knowledge*

1. I. Santamaria-Holek, G. Barrios, JM. Rubi, Transition to irreversibility in sheared suspensions, IV Mexican Meeting on Mathematical and Experimental Physics: Relativistic Fluids and Biological Physics, AIP Conference Proceedings, **1312**, 114–123,

   2010.

2. JM. Ochoa, I. Marincic, MG. Alpuche, EA. Duarte, L. Gonzalez, G. Huelsz, G. Barrios, Cost benefit energy analysis of the building envelope systems with Ener-Habitat, 2013 ISES SOLAR WORLD CONGRESS, Energy Procedia **57**, 1792–1797, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.042
3. G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, Differences on results from steady-state and time-dependent wall/roof heat transfer models in mexican climates, 2013 ISES SOLAR WORLD CONGRESS, Energy Procedia **57**, 1825–1833, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.046
4. G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Ener-Habitat: A cloud computing numerical tool to evaluate the thermal performance of walls/roofs, 2013 ISES SOLAR WORLD CONGRESS, Energy Procedia **57**, 2042–2051, 2014, doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.169

Patentes otorgadas

1. Dispositivo para evaluar el desempeño térmico dinámico de sistemas constructivos opacos en condiciones ambientales controladas y con una condición de no uso de aire acondicionado al interior de una edificación. MX/a/2018/005066, fecha de presentación 25 de abril del 2018. Fecha de expedición 10 de enero de 2023. Patente número 399390.
2. Sistema para demostrar el flujo de calor en sistemas constructivos de edificaciones en casos dependientes del tiempo, MX/a/2018/015063, fecha de presentación 5 de diciembre de 2018. Fecha de expedición 24 de marzo de 2023. Patente número 401383.

Estudiantes

Estancias profesionales

1. Raúl Alejandro Camen Tepepa, Sensores embebidos en muros para flujo de calor, Ingeniería Electromecánica, Instituto Tecnológico de Zacatepec, Residencia profesional, junio 2021.

Técnico Superior Universitario

1. Juan Antonio Abarca Santa Olalla, Diseño de un prototipo de medición y adquisición basado en arduino, Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, área Automatización, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Graduado en septiembre de 2016.
2. Arturo Irineo Francisco, Lectura y adquisición de datos con software libre, Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, área Automatización, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Graduado en septiembre de 2016.
3. Miguel Angel Huertero Diego, Caracterización del sensor de viento Wind Sensor Rev. P., Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, área Automatización, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Graduado en enero de 2017.
4. Luis Fernando De Olarte Delgado, Diseño y construcción de instrumentos de medición del consumo de potencia eléctrica y agua en edificaciones, Técnico Superior Universitario en Ingeniería, área Mecánica industrial, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Graduado en mayo de 2019.
5. Daniel Alejandro Tijera Roman, Implementación de un monitor de energía con tableros interactivos, Técnico Superior Universitario en Mecatrónica, área Automatización, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos. Graduado en agosto de 2025.

Servicio Social

1. Alejandro Rodríguez Guerra, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Desarrollo de una metodología para evaluar y mejorar el desempeño energético, térmico y lumínico en edificios de la UNAM. 12 de agosto de 2020 al 12 de febrero de 2021.
2. José Ignacio Maciel Hernández, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Desarrollo de una metodología para evaluar y mejorar el desempeño energético, térmico y lumínico en edificios de la UNAM. 12 de agosto de 2020 al 12 de febrero de 2021.

3. Felix Armando Salazar Aparicio, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Análisis y visualización de datos para energías renovables. 17 de noviembre de 2022 al 18 de agosto de 2023.
4. Diego Arellano Rojo, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Análisis y visualización de datos para energías renovables. 17 de noviembre de 2022 al 25 de julio de 2023.
5. Sergio Enrique Lara Llanderal, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Análisis y visualización de datos para energías renovables. 17 de noviembre de 2022 al 25 de mayo de 2023.
6. Benjamin Santamaría Beltran, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Análisis y visualización de datos para energías renovables. 17 de noviembre de 2022 al 16 de octubre de 2023.
7. Jorge Luis Méndez Reyna, Licenciatura en Energías Renovables, UNAM. Análisis y visualización de datos para energías renovables. 19 de marzo de 2024 al 20 de noviembre de 2024.

Licenciatura

1. Ingeniero en Mantenimiento Industrial Jorge Miguel Casas Arredondo, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, 2010. Estado del Arte de Energía en Edificaciones en México.
2. Ingeniera en Tecnología Ambiental Ariadna Ocampo Astudillo, Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Estudio numérico de la transferencia de calor en edificaciones para potencializar el ahorro energético en México. Abril 2015.
3. Ingeniero en Mecatrónica Juan Antonio Abarca Santa Olalla, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Diseño del control y visualización de datos para dispositivo didáctico para la enseñanza de la transferencia de calor en sistemas constructivos. Mayo 2018.
4. Ingeniero en Mecatrónica José Luis Figueroa Millan, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Fabricación y puesta a punto de circuitos electrónicos para aplicación en dispositivo didáctivo para la enseñanza de la transferencia de calor. Mayo 2018.
5. Ingeniero en Tecnología Ambiental José María Aguilar Mier, Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Validación de la simplificación del método EHLS para la transferencia de calor a través de la envolvente de una edificación. Julio 2018.
6. Ingeniera en Energías Renovables Veronica Ivette Calixto Aguirre, Instituto de Energías Renovables,Universidad Nacional Autónoma de México. Methodology for the validation of thermal simulations of a real building. Marzo 2019.

7. Ingeniero en Mecatrónica Victor Zamora Martínez, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Unidad meteorológica para sensar variables de iluminación, sonido, temperatura y humedad ambiental en edificio sustentable. Mayo 2019.
8. Ingeniera en Energías Renovables Paloma Xchel Vázquez Dávila, Instituto de Energías Renovables,Universidad Nacional Autónoma de México. Methodology to simulate a complex building using EnergyPlus: detailed case study for building 3.1. Junio 2019.
9. Ingeniera en Energías Renovables Lucero Clarisa Betancourt García, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. Simulación con Radiance de estrategias de iluminación natural para un espacio del IER. Enero 2020.
10. Ingeniero en Energías Renovables Eros Vladimir Rosete Sánchez, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. Simulación y dimensionamiento de un sistema de enfriamiento radiativo para un espacio en un clima cálido sub-húmedo. Marzo 2021.
11. Ingeniera en Energías Renovables Mariana López Magaña , Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. High Dynamic Range photography for daylighting measurements with open technologies. Octubre 2021.
12. Ingeniero en Energías Renovables Alejandro Ismal Guadarrama Zandejas, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. Meteorological data imputation and its impact on EnergyPlus simulations. Septiembre 2022.
13. Ingeniera en Energía Debra Paola López Domínguez, Universidad Politécnica del Estado de Guerrero. Desarrollo e implementación del monitoreo térmico, energético de edificaciones educativas. Asesor externo. Febrero 2024.
14. Arquitecta Ana Patricia Escobedo González, Escuela de Arquitectura Unidad Torreón, Universidad Autónoma de Coahuila. Análisis de la iluminación natural en aulas escolares y eficiencia energética, caso de estudio: Escuela de Arquitectura U.L.
15. Ingeniera en Energías Renovables Jessica Nevárez Barrera, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. Evaporative cooling in the Instituto de Energías Renovables. Junio 2025.
16. Ingeniero en Energías Renovables con Mención Honorífica José Ramón Hernández Aguilar, Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México. Desarrollo e implementación con tecnologías libres de un dispositivo portatil para evaluar el confort térmico, lumínico y acústico en interiores. Septiembre 2025.

Maestría

1. Maestro en Ingeniería Jorge Miguel Casas Arredondo, alumno del plan de estudios del Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Simulación

térmica de edificaciones con EnergyPlus y Ener-Habitat: análisis de la interacción entre los componentes de la envolvente. Examen de grado presentado en agosto del 2014

2. Maestra en Ingeniería Lucero Ángeles de la Cruz, alumna del plan de estudios del Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Estudio de la transferencia de calor dependiente del tiempo en muros de bloques huecos de concreto. Examen de grado presentado en mayo del 2016.
3. Maestra en Arquitectura Luz Elena Moreyra González, Evaluación numérica de los efectos termoenergéticos de sistemas de acristalamiento en 2 climas de México, Maestría en Diseño, Línea Arquitectura Bioclimática, UAM-Azcapotzalco. Co-dirección con el Dr. Pablo Elías. Fecha de examen 9 de septiembre de 2016.
4. Maestra en Ingeniería Verushka Gómez Dickinson, Simulación de la iluminación natural y el desempeño térmico de un espacio con un tubo solar, Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Diseño Bioclimático, UNAM. Fecha de examen 3 de marzo de 2017.
5. Maestro en Ingeniería, José Ignacio Maciel Hernández, Evaluation of the NZEB definitions in a new building at IER-UNAM, Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Diseño Bioclimático, UNAM. Fecha de examen 27 de junio de 2024.
6. Maestro en Ingeniería, Julio César Landa López, Reloj inteligente IoT basado en tecnologías abiertas para la recopilación de datos de confort térmico, Programa de Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Diseño Bioclimático, UNAM. Fecha de examen marzo de 2025.

Comités de tesis

Licenciatura

1. Pablo Israel Bahena Castelar, Diseño de viviendas térmicamente confortables con uso de sistemas pasivos de climatización en la zona de Temixco: guía para constructores. Ingeniería en Tecnología Ambiental, Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Examen de grado presentado en marzo del 2013.

Maestría

1. Ledín Rodríguez López, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en agosto del 2013.

2. Jorge Belaunzarán Zamudio, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en enero del 2016.

3. Efraín A. Puerto Castellanos, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en enero del 2018.

4. Ana Gabriela Álvarez Almeida, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en noviembre del 2018.

5. Gerardo Rangel Paredes, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en febrero del 2019.

6. Sonny Francisco Díaz Calderón, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en enero del 2020.

7. Verónica Ivette Calixto Aguirre, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en septiembre del 2021.

8. Jeanette Alejandra García Morales, Maestría en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Examen de grado presentado en febrero del 2022.

9. Humberto Ceballos Gallardo, Maestría en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, Universidad Autónoma de Baja California, 10 de junio 2022.

Doctorado

1. José Antonio Castillo Torres, Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Examen de grado presentado en febrero del 2016.

2. Efraín Moreles Vázquez, Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Examen de grado presentado en enero del 2018.

3. Miriam Veronica Cruz Salas, estudiante del Programa de Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Examen de grado presentado en julio del 2018.

4. Polar Hernández Castillo, estudiante del Programa de Doctorado en Ingeniería, Campo de Conocimiento Energía, UNAM. Doctorado en proceso.

5. Laura Sofía Hoyos Gómez, estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura del Departamento de Eléctrica y Electrónica y Computación de la Universidad Nacional de Colombia, mayo 2021.
6. Xicoténcatl Saucedo Anaya, estudiante del Programa de Doctorado en Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, Universidad Autónoma de Zacatecas. Co-director de tesis, semestre agosto-diciembre 2025.

Cursos impartidos

Licenciatura

1. Algebra lineal, Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, IER, UNAM, 2012-2.
2. Transferencia de calor, Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables, , IER, UNAM, 2013-2.
3. Energía en edificaciones, Licenciatura en Energías Renovables, IER, UNAM, 2015-1.
4. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER, UNAM, Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2015-2.
5. Energía en edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER, UNAM, Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2016-1.
6. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER, UNAM, Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2016–2.
7. Energía en edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables (LIER), IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dr. Jorge Rojas. 2017–1.
8. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2017–2.
9. Seminario de titulación. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. 2017–2.
10. Temas selectos de tecnologías de energías renovables: Python, adquisición y análisis de datos. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas de la materia. Profesor de teoría: Dr. Maximiliano Valdez. 2018–1.
11. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2018–2.
12. Energía en Edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesor de teoría: Dr. Jorge Rojas. 2018–2.
13. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2019–2.

14. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2020–2.
15. Energía en Edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. 2020–2.
16. Energía en Edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. 2021–1.
17. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2021–2.
18. Temas selectos de tecnologías de energías renovables: Python, adquisición y análisis de datos. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de teoría de la materia. Profesor de practicas: M. Kevin Alquicira 2021–2.
19. Energía en Edificaciones. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. 2022–1.
20. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de prácticas. Profesora de teoría: Dra. Guadalupe Huelsz. 2022–2.
21. Introducción al diseño bioclimático. Licenciatura en Energías Renovables, IER–UNAM. Profesor de taller, 2 horas por semana, 12 alumnos inscritos. 2026–2.

Posgrado

1. Transferencia térmica en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2010-2.
2. Métodos numéricos para problemas de transferencia de calor en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2011-1.
3. Transferencia de calor, Propedéutico de la Maestría en Ingeniería, 2010.
4. Radiación solar y clima en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2012-1.
5. Radiación solar y clima en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2013-1.
6. Radiación solar y clima en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2014-1.
7. Iluminación, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2014-2.
8. Radiación solar y clima en edificaciones, Maestría en Ingeniería, área Energía, UNAM, 2015-1.
9. Sesión de tutoría III. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–1.

10. Sesión de tutoría IV. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–1.
11. Radiación solar y clima en edificaciones. Segundo profesor. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–1.
12. Sesión de tutoría III. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–2.
13. Sesión de tutoría IV. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–2.
14. Sistemas pasivos de climatización. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2016–2.
15. Sesión de tutoría III. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2017–1.
16. Sesión de tutoría IV. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2017–1.
17. Análisis térmico en edificaciones. Segundo profesor. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2017–1.
18. Radiación solar y clima en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2017–2.
19. Sistemas pasivos de climatización. Segundo profesor. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2017–2.
20. Python, adquisición y análisis de datos. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2018–1.
21. Análisis térmico en edificios. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2018–1.
22. Sistemas pasivos de climatización. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2018–2.
23. Radiación solar y clima en edificaciones. Segundo profesor. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2018–2.
24. Python, adquisición y análisis de datos. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2019–1.
25. Adquisición de datos con tecnologías abiertas. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2019–1.
26. Proyecto de investigación I. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2019–2.

27. Radiación solar y clima en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2019–2.
28. Sistemas pasivos en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2019–2.
29. Proyecto de investigación II. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–1.
30. Proyecto de investigación III. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–1.
31. Python, adquisición y análisis de datos. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–1.
32. Métodos numéricos: transferencia de calor en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–1.
33. Sesión de tutoría II. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–2.
34. Sistemas pasivos en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2020–2.
35. Energía en edificaciones. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2021–1.
36. Python, adquisición y análisis de datos. Programa de posgrado en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. Profesor de teoría de la materia. Profesor de practicas: M. Kevin Alquicira 2021–2.
37. Temas selectos de fuentes renovables: Estadística, detección de anomalías e imputación de series temporales. Maestría en Ingeniería, área Energía, IER–UNAM. 2 alumnos inscritos, 3 horas por semana. 2026–2.

Talleres

1. Mecánica de fluidos usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes, en conjunto con el Dr. Raúl Rechman, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2015, 7 al 9 de septiembre del 2015.
2. Uso de EnergyPlus para la simulación térmica de edificaciones, en conjunto con la Dra. Guadalupe Huelsz y el Dr. Jorge Rojas, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2015, 7 al 9 de septiembre del 2015.
3. Mecánica de fluidos usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes, en conjunto con el Dr. Raúl Rechtman. Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2016, 8 al 10 de noviembre del 2016.

4. Uso de EnergyPlus para la simulación térmica de edificaciones, en conjunto con la Dra. Guadalupe Huelsz y el Dr. Jorge Rojas, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2016, 8 al 10 de de noviembre del 2016.

5. Mecánica de fluidos usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes, en conjunto con el Dr. Raúl Rechtman, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2017, 7 al 9 de de noviembre del 2017.

6. Uso de EnergyPlus para la simulación térmica de edificaciones, en conjunto con la Dra. Guadalupe Huelsz y el Dr. Jorge Rojas, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2017, 7 al 9 de de noviembre del 2017.

7. Evaluación del desempeño térmico de edificaciones con simulaciones numéricas, en conjunto con la Dra. Guadalupe Huelsz y el Dr. Jorge Rojas, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2018, 11 al 13 de septiembre del 2018.

8. Python para visualización y análisis de mecánica de fluidos, en conjunto con el Dr. Maximiliano Valdéz, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2018, 11 al 13 de septiembre del 2018.

9. Evaluación del desempeño térmico de edificaciones con simulaciones numéricas, en conjunto con la Dra. Guadalupe Huelsz y el Dr. Jorge Rojas, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2019, 22 al 24 de octubre del 2019.

10. Taller Virtual: Comparación de datos experimentales y simulados: Selección del mejor conjunto de datos simulados. Reunión Internacional de Inteligencia Artificial y sus Aplicaciones 2020. 25 de agosto 2020.

11. Del prompt al plan — Diseña actividades con IA en 90 minutos XXI Encuentro Regional AIESAD 2025. 22 de octubre 2025, 2 horas.

12. Bases para la ciencia de datos moderna con Python, Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2025. Temixco, Morelos del 20 al 23 de octubre 2025. 8 horas total.

13. Creando material educativo abierto con Quarto y ChatGPT. 2da Jornada de IA Generativa en Educación, CUAED-UNAM, en línea. 20 al 21 de noviembre de 2025, 4 horas.

14. Creando material educativo abierto con Quarto y ChatGPT. 3a Jornada de IA Generativa en Educación, CUAED-UNAM, en línea. 21 de noviembre de 2025.

15. Creando material educativo abierto con Quarto y ChatGPT. 3a Jornada de IA Generativa en Educación, CUAED-UNAM, en línea. 22 de noviembre de 2025.

16. Fotografía con Celular. Comisión Interna para la Igualdad de Género, IER-UNAM, Temixco, Morelos. 28 de noviembre de 2025.

17. Instalación de ecosistema para ciencia libre. Hackods UNAM 2026, IER-IGF-UNAM. 5 de marzo de 2026.

18. Manejo de datos con Pandas. Hackods UNAM 2026, IER-IGF-UNAM. 12 de marzo de 2026.
19. Visualización de datos con Plotly. Hackods UNAM 2026, IER-IGF-UNAM. 19 de marzo de 2026.
20. Quarto para tableros de datos. Hackods UNAM 2026, IER-IGF-UNAM. 26 de marzo de 2026.
21. Mi primer tablero en GitHub pages. Hackods UNAM 2026, IER-IGF-UNAM. 9 de abril de 2026.

Educación Continua

1. Taller virtual: Capacitación en el uso de OpenStudio y Energyplus. Impartido a personal de la CONUEE. 13 sesiones de 2 horas cada una. 22 de abril al 2 de junio del 2020.
2. Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y EnergyPlus, realizado del 6 de abril al 6 de mayo de 2021 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.
3. Crash course de Python y Jupyter Notebook, realizado del 17 al 21 enero de 2022 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.
4. Aplicaciones de Ingeniería en Python: +20 ejercicios de manejo y visualización de datos, realizado del 24 al 28 enero de 2022 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.
5. Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y EnergyPlus, realizado del 31 de enero al 14 de febrero de 2022 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas, para el Laboratorio de Vivienda y Asentamientos Emergentes de la Universidad Autónoma de Guerrero.
6. Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y EnergyPlus, realizado del 19 de abril al 24 de mayo de 2022 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.
7. Tópicos Especiales de Ingeniería Física VII 2022-1. Simulaciones energéticas con EnergyPlus. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Ingeniería. 2 de mayo al 26 de julio del 2022, Lima, Perú.
8. Limpieza y exploración de datos con Python, realizado de 6 de septiembre de 2023 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 2 horas.
9. Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y EnergyPlus, realizado del 7 de agosto al 7 de septiembre de 2023 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.

10. Simulaciones energéticas de edificaciones usando OpenStudio y EnergyPlus, realizado del 27 de mayo al 26 de junio de 2025 junto con la Unidad de Educación Continua del IER-UNAM, 20 horas.

11. Programa especializado "Python: de cero a analista de datos", plataforma Coursera, UNAM. Integrado por tres cursos en línea: "Python: de cero a usuario" (25 horas), "Python: de usuario a explorador de datos" (16 horas) y "Python: de explorador de datos a analista" (20 horas). Más de 10 mil personas inscritas. https://www.coursera.org/specializations/python-cero-analista

12. Curso "Python para ingeniería", plataforma Renovando Talentos, Unidad de Educación Continua del IER-UNAM. Curso 100 % en línea, de aproximadamente 12 semanas (3-5 horas por semana), con constancia al finalizar. Impartido en conjunto con Kevin Alquicira Hernández, Ana Gabriela Álvarez Almeida y Diego Arturo Canul Reyes. https://renovandotalentos.ier.unam.mx/enrol/index.php?id=25

Consultorias

1. Diseño térmico de la Casa-Lomas del proyecto de Habitaly, 2010. Participé en la estrategia de optimización de la captación de energía solar sobre la envolvente de la casa.

2. Loft Boutique 2011 , Diseño bioclimático de una torre de departamentos ubicado en Lima, Perú. Arquitectum 2011. Participé en el diseño de las estrategias de ventilación cruzada y orientación.

3. CASA-UNAM, Solar Decathlon Europe, 2013. Asesoré a los participantes del proyecto en los cálculos realizados con EnergyPlus y en el diseño de la envolvente.

4. *Protecciones Solares en Fachadas del Edificio 12 del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias.* Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Responsables del proyecto: Dra. Guadalupe Huelsz y Dr. Jorge Rojas. Mi participación consistió en proponer la metodología y dirigir las simulaciones para evaluar las propuestas de protecciones solares para el edificio. Agosto, 2016.

5. *Asesoría a Estudio Daniela Barrera, proyecto 28_OFTL_OFICINAS TOLUCA UAEMex* Estudio Daniela Barrera, Octubre 2019. Responsables del proyecto: Dr. Jorge Rojas. Mi participación consistió en revisar el análisis de datos de viento, revisar las simulaciones y analizar los resultados de las propuestas hechas.

6. Asesoría-Diagnóstico y recomendaciones cualitativas del edificio de Ingenierias y construcción del Instituto Federal de Telecomunicaciones. G. Huelsz, J. Rojas, G. Barrios, JA Huelsz. Mi participación consistió en la instrumentación, adquisición y análisis de los datos y en las recomendaciones generales. 2024.

7. Reporte de mediciones “Fuerte de Bambú”, Las Estacas, Morelos. G. Barrios, M. Cruz. Mi participación consistió en realizar las mediciones, interpretar los resultados y dirigir la realización del reporte. 2025.

Proyectos

Responsable

1. Estudio numérico de la transferencia de calor dependiente del tiempo en ventanas tomando en cuenta la transferencia de calor radiativa entre el vidrio y el exterior para los diferentes climas de la República Mexicana, IA101514, 2014. Responsable. En este proyecto se compara el resultado de evaluar el desempeño térmico las ventanas usando las normas de eficiencia energética mexicanas contra un modelo dependiente del tiempo.
2. Herramienta numérica para evaluar el desempeño térmico de componentes de la envolvente arquitectónica Ener-Habitat (www.enerhabitat.unam.mx). Responsable.
3. *Laboratorio Modular de Transferencia de Calor* Programa de Apoyo a para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), proyecto PE112318. 2018, 2019.
4. *Laboratorio Modular de Transferencia de Calor* Programa de Apoyo a para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), proyecto PE112318. Renovación: 2020.
5. *Desarrollo de una metodología para evaluar y mejorar, el desempeño energético, confort térmico y lumínico, en edificios de la UNAM* del Programa de Investigación en Cambio Climático, UNAM. 2020.
6. *Desarrollo e implementación del monitoreo térmico, energético de edificaciones educativas* PAPIIT IT103023, aprobado con calificación de Bueno.

Participante

1. Diseño térmico de la Casa-Lomas del proyecto de Habitaly, 2010. Participé en la estrategia de optimización de la captación de energía solar sobre la envolvente de la casa.
2. Loft Boutique 2011 , Diseño bioclimático de una torre de departamentos ubicado en Lima, Perú. Arquitectum 2011. Participé en el diseño de las estrategias de ventilación cruzada y orientación.
3. Desarrollo y validación de una metodología para estimar los impactos en el ahorro de energía por el uso de sistemas pasivo-constructivos en la edificación para diferentes climas de México, CONACYT-SENER, participante. Participé en la creación de parámetros para evaluar el desempeño térmico de edificaciones, así como en el análisis de datos experimentales y numéricos. Además dirigí la creación de la herramienta Ener-Habitat (www.enerhabitat.unam.mx), uno de los productos principales del proyecto.

4. CASA-UNAM, Solar Decathlon Europe, 2013. Asesoré a los participantes del proyecto en los cálculos realizados con EnergyPlus y en el diseño de la envolvente.

5. Diseño de un edificio sustentable para Forza Global Solutions, 2014. Participé en la evaluación del desempeño térmico de las propuestas implementadas en el diseño del edificio para medir el impacto de las mismas.

6. Estudio numérico de la transferencia de calor dependiente del tiempo en ventanas tomando en cuenta la transferencia de calor radiativa entre el vidrio y el exterior para los diferentes climas de la República Mexicana, IA101514, 2014. Responsable. En este proyecto se compara el resultado de evaluar el desempeño térmico las ventanas usando las normas de eficiencia energética mexicanas contra un modelo dependiente del tiempo.

7. Herramienta numérica para evaluar el desempeño térmico de componentes de la envolvente arquitectónica Ener-Habitat (www.enerhabitat.unam.mx). Responsable.

8. *Laboratorio de Edificaciones Sustentables para desarrollo y evaluación de sistemas solares pasivos P43.* CeMIE Sol. Responsable del proyecto: Dr. Jorge Rojas. Mi participación ha consistido en revisar que las condiciones de frontera del laboratorio sean las adecuadas para poder evaluar los sistemas constructivos y en la propuesta de mediciones de flujo de calor para el adecuado funcionamiento del laboratorio. 2013 a 2018.

9. *Dispositivo para la enseñanza de la transferencia de calor en sistemas constructivos edificaciones.* Programa de Apoyo a para la Innovación y Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), proyecto PE101617. Responsable del proyecto: Dra. Guadalupe Huelsz. Mi participación ha consistido en dirigir la construcción de los primeros dos prototipos usando tecnologías abiertas. 2017 y 2018.

10. *Productos de diseño industrial aplicados a la vivienda sostenible del futuro.* Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), proyecto IA4018160. Responsable del proyecto: M. D. I. Vanessa Sattele del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial. Mi participación ha sido como asesor asistiendo al taller Desarrollo y prototipado de conceptos. 2018.

11. Participante en el proyecto SENER-CONACyT *Edificios demostrativos de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo en el Instituto de Energías Renovables UNAM*, proyecto icónico del Grupo de Energía del IER-UNAM. En este proyecto dirijo los grupos de trabajo "Adquisición y transmisión de datos" y "Simulaciones lumínicas" y participo en los grupos "Plan maestro", "Simulaciones térmicas y energéticas", "Evaluación térmica de sistemas constructivos", "Sensores, dispositivos de adquisición y control", "Sistemas de enfriamiento" y "Mediciones de viento". 2019 y 2020.

12. Participante en el proyecto "Desarrollo de sistemas de calefacción solar para zonas alto andinas como una opción energética sostenible para mejorar la calidad de vida de los pobladores" lidereado por la Dra. Mónica Gómez León de la Universidad Nacional de Ingeniería, Perú. 2020 a 2022.

Memorias en congresos nacionales

G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Análisis de indicadores del desempeño térmico de la envolvente de una edificación. XXXIV Semana Nacional de Energía Solar, ANES Octubre-2010, Guanajuato, México.

G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, Selección de los materiales de muros y techos para mejorar el confort térmico en edificaciones no climatizadas, Revista Estudios sobre Arquitectura y Urbanismo del Desierto, editada por el Programa de Arquitectura de la Universidad de Sonora. Aceptado el 19 de Agosto de 2010.

M. Casas, G. Barrios, Revisión bibliográfica de lo publicado en el congreso ANES sobre diseño bioclimático , XXXV Semana Nacional de Energía Solar, Chihuahua, Chihuahua, Septiembre de 2011.

G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Evaluación de sistemas constructivos de la envolvente usando sistemas de aire acondicionado intermitente, XXXV Semana Nacional de Energía Solar, Chihuahua, Chihuahua, Septiembre de 2011.

G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Herramienta numérica para la evaluación térmica de la envolvente de una edificación, XXXV Semana Nacional de Energía Solar, Chihuahua, Chihuahua, Septiembre de 2011.

G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, M. Salas, J.M. Ochoa, I. Barrera, Ener-Habitat: herramienta numérica para la evaluación térmica de la envolvente de una edificacióon, XXXVI Semana Nacional de Energía Solar, ANES, 2012.

G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, Parámetros para medir el desempe'no térmico de muros/techos de la envolvente de una edificación que no usa aire acondicionado, XXXVI Semana Nacional de Energía Solar, ANES, 2012.

A. Lira, J. Rojas, G. Huelsz, G. Barrios, F. Rojas, Protecciones solares en fachadas del nuevo edificio de laboratorios del CIE: efectos en radiación y en iluminación, XXXVI Semana Nacional de Energía Solar, ANES, 2012.

Validación de Ener-Habitat para la evaluación de muros/techos no homogéneos. G. Barrios, G. Huelsz, J. Rojas, XXXVIII Semana Nacional de Energía Solar, XI Congreso Iberoamericano, Querétaro, Qro. del 8 al 10 de octubre del 2014.

Comparación del desempeño térmico de sistemas constructivos de techo y muro usados en México. G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, XXXVIII Semana Nacional de Energía Solar, XI Congreso Iberoamericano, Querétaro, Qro. del 8 al 10 de octubre del 2014.

Dispositivo para la enseñanza de la importancia del modelo dependiente del tiempo en el cálculo de la transferencia de calor a través de la envolvente. G. Huelsz, G. Barrios, G. Ramírez. XLIV Semana Nacional de Energía Solar. 5 al 9 de octubre, 2020.

Diseño de un edificio educativo demostrativo de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo. G. Huelsz, J. Rojas, G. Barrios, J.M. Ochoa, I. Marincic. XLIX Semana Nacional de Energía Solar, IER-UNAM, Temixco, Morelos, octubre 2025.

Artículos en libros

1. Diana Fernández Duque, Itzel Aranguren, Guillermo Barrios del Valle. Slime Mold Algorithm. En: A. J. Kulkarni (ed.), Encyclopedia of Engineering Optimization and Heuristics, Springer Nature Singapore, 2026, pp. 1-7. https://doi.org/10.1007/978-981-96-8165-5_90-1
2. G. Huelsz, G. Barrios, R. Rechtman, J. Rojas. Importancia del análisis de transferencia de calor dependiente del tiempo en la evaluación del desempeño térmico de la envolvente de una edificación. Anuario 2010 Estudios de Arquitectura Bioclimática, Volumen X, Editorial LIMUSA UAM-Azcapotzalco, Aceptado el 29 de Octubre de 2010.

Divulgación

Artículos

J. Rojas, G. Huelsz, R. Tovar, G. Barrios, A. Lira-Oliver, A. Castillo Energía y confort en edificaciones, Revista.unam.mx Revista Digital Universitaria ISSN: 1607-6079 Octubre de 2010 Vol. 11, No. 10,
http://www.revista.unam.mx/vol.11/num10/art92/

Ener-Habitat: Evaluación térmica de la envolvente arquitectónica en México, G. Huelsz, G. Barrios, J. Rojas, Hypatia No. 45, Enero/Marzo 2013.

Ener-Habitat, una herramienta para mejorar el desempeño térmico de la envolvente arquitectónica de edificaciones, G. Barrios, G. Huelsz y J. Rojas, Revista Eficiencia Energética 5, 2015.

Edificio Sustentable: auxiliar en diseño bioclimático, G. Huelsz, J. Rojas, G. Barrios, A. Castillo, MUNDO HVAC&R, Año XI, Número 126, Octubre 2015.url: issuu.com/puntualmedia

Entrevista para artículo de divulgación publicado. Herramienta para evaluar el desempeño térmico, Mundo HVAC&R, Enero 2016. www.mundohvacr.com.mx

De Este a Oeste, de Norte a Sur, ¿en dónde aparece el Sol?, Periodico La Unión de Morelos, 17 de diciembre de 2018. http://www.acmor.org.mx

Nicté Y. Luna Medina; Guillermo Barrios del Valle. “Monitores de CO para la evaluación de espacios ventilados en el regreso a la presencialidad”, Academia de Ciencias de Morelos y La Unión de Morelos, 20 de junio de 2022.

Diana Fernández, Itzel Aranguren-Navarro, Guillermo Barrios, Andrea Fernández. Programando la creatividad: el caso de Aaron, el robot pintor. Komputer Sapiens, Año XVII, No 3, Septiembre–Diciembre 2025.

Café Científico

El "Café Científico" es un espacio informal, pero no por eso menos exacto, donde buscamos compartir y debatir sobre temas de ciencia y tecnología. Las charlas se llevan a cabo en un café ubicado en el centro de Cuernavaca. La dinámica es sencilla, siempre invitamos a un experto de un tema determinado, se hace un planteamiento del mismo y después comenzamos a preguntar y a interactuar con el invitado especial. Todo esto mientras bebes un café o consumes algo más. La entrada es libre y puede asistir cualquiera que esté interesado en el tema.

1. Dr. Raúl Rechtman Schrenzel ¿Qué caos nos importa?. 5/marzo/2015
2. Dr. Jesús Carlos Ruiz Suárez. Neurociencia: tequila y café. 26/marzo/2015
3. Dr. Mariano López de Haro. De canicas, besos, granos y otras cosas menos mundanas. 30/abril/2015
4. Dra. Karla Cedano La sociofísica aplicada como herramienta para la toma de decisiones. 4/junio/2015
5. Dr. Mario César Suárez Arriaga Cinco mil millones de años de historia de la geotermia . Septiembre/2015.
6. Dr. Antonio del Río Portilla Termodinámica y sustentabilidad 29/octubre/2015.
7. Dr. Luca Ferrari. El futuro de la energía ¿es posible sustituir petróleo, gas y carbón?. 26/noviembre/2015.
8. Dra. Guadalupe Huelsz Lesbros ¿Sirve la certificación de edificios en energía y medio ambiente LEED?. 12/febrero/2016.
9. Dr. Luis Mochán. Física, matemáticas y sociedad: algunos encuentros. 14/abril/2016.
10. Dr. Jorge Islas Samperio. Mitigando las emisiones de gases de Efecto Invernadero en México. 28/abril/2016.
11. Dr. Agustín López Munguia. Ciencia, tecnología, producción agrícola y alimentación. 5/mayo/2016.
12. Dr. Sergio Cuevas Garcia. Michael Faraday y la confrontación de la Naturaleza. 11/agosto/2016.
13. Dr. Jorge Wong. Leyes de Newton en la vida cotidiana. 8/septiembre/2016.
14. Dr. Alejandro Alagón Cano. Venenos y antivenenos. 13/octubre/2016.
15. Dr. Miguel Robles Pérez. Tres escalones para intentar entender el Nobel de Física: entalpía, entropía y topología. 17/noviembre/2016.
16. Dra Ruth Davila. ¿La era Trump? Conversatorio sobre el ascenso a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump. 16/febrero/2017.
17. Fis. Juan Tonda Mazón . ¿Y tú qué ves? Ilusiones ópticas. 23/marzo/2017.
18. Dra. Antígona Segura. Vida extraterrestre, la visión de la ciencia. 27/abril/2017.
19. Dr. Enrique Reynaud. De moscas y cerebros. 25/mayo/2017.

20. Dr. Roberto Sussman. Cosmología, el estudio del universo en que vivimos. 7/septiembre/2017.
21. Dr. Franco Bagnoli. ¿Por qué el sexo es divertido?. 7/diciembre/2017.
22. Dr. Jesús Martínez. Vacunas: De lo molecular a lo social. 22/febrero/2018.
23. Dr. David Romero . El ajolote: un paseo por la cultura, la biología y la genómica de un anfibio fascinante. 4/abril/2018.
24. Dr. Juan Carlos Hidalgo. ¿Que tan negro es un agujero negro? y otras contribuciones científicas de Stephen Hawking. 17/mayo/2018.
25. Dra. Gloria Koenigsberger. Telescopios espaciales . 30/agosto/2018.
26. Arqueóloga Georgia Yris Bravo. Hallazgos arqueológicos recientes en Teopanzolco . 20/septiembre/2018.
27. Bio. Agustín Ávila . Los homos perdidos, sexo y extinción en la evolución humana. 18/octubre/2018.
28. Dr. Edmundo Calva. La ciencia y los valores humanos . 29/noviembre/2018.
29. Dra. Susana López Charretón. Mitos y realidades de las vacunas. 7/marzo/2019.
30. Dr. Aubin Arroyo. Nudos Salvajes . abril/2019.
31. Dr. Sebastien Fromenteau. Somos hijos de las fluctuaciones cuánticas primordiales . 30/mayo/2019.
32. Bio. Agustín Ávila . La ecología del miedo. 29/agosto/2019.
33. Dr. Diego Cortez Quezada. Genómica de la sexualidad en vertebrados. 19/septiembre/2019.
34. Dr. Juan Carlos Degollado Daza. Agujeros negros, objetos extremos en el universo. 17/octubre/2019.
35. Dra. Ruth A. Dávila Figueroa. ¡Extra! ¡Extra! Medios de comunicación, periodismo y Fake News. 31/octubre/2019.
36. Dra. Ayari Fuentes Hernández. Evolución de resistencia a antibióticos. 28/noviembre/2019.
37. Dra. Yilen Gómez Maqueo Chew. Buscando exoplanetas desde México. 5/marzo/2020.
38. Dra. Karla Cedano. Economía y pobreza, enderezando el binomio. 26/marzo/2020 .
39. Dra. Susana López Charretón. Un nuevo virus emergente, el Coronavirus SARS-Cov2: Situación actual en Mexico y en el mundo. 2/abril/2020
40. Dra. Ruth A. Dávila Figueroa. Fake news y periodismo en pandemia. 16/abril/2020.
41. Dra. Mariana Vargas Magaña, Dra. Rosa Maria Vargas Magaña, Dr. Sebastien Fromenteau. Impacto de las Medidas de Control en la evolución del brote COVID-19. 23/abril/2020.
42. Dr. Antonio del Rio Portilla. Energías Renovables en el México actual. 16/marzo/2021.
43. Dra. Úrsula Oswald. Cambio climático, agua, energía y sustentabilidad desde las ciencias sociales. 18/mayo/2021.
44. Dr. Victor Ulises. Levitación acústica, cómo funciona y para que sirve ? 22/junio/2021.
45. Dra. Marina Rincón. Nanomateriales y energía. 28/septiembre/2021.
46. Dr. Steven Brunton. Brewing a coffee with a shot of math. 11/noviembre/2021.
47. M. Aleida Rueda. El periodismo de ciencia en la COP26. 22/febrero/2022.
48. Dra. Yilen Gómez. ¿Cómo se observa el Universo?. 19/mayo/2022.
49. Dr. Gerardo Herrera Corral. El bosón W y la supersimetría. 30/junio/2022.
50. 50 ediciones del CC. Conmemoración de las 50 ediciones del Café Científico. 4/agosto/2022.

51. Dra. Julia Tagueña. Hablemos de energía con un café. 25/agosto/2022.
52. Dra. Ma. De Lourdes Acosta Urdapilleta. Reino Fungi en Morelos. 29/septiembre/2022.
53. Dra. Guadalupe Huelsz Lesbros. Marie Curie, una mujer que inspira carreras científicas. 17/noviembre/2022.
54. Fis. Edna Galindo Dellavalle, directora de Noche Estelar. México bajo la sombra de la Luna. 23/febrero/2023.
55. Guillermo Barrios. Una conversación con ChatGPT: Descubriendo el mundo de la Inteligencia Artificial. 30/marzo/2023.
56. Dra. Liliana Gomez. La ciencia detrás de la detección del cáncer de mama. 27/abril/2023.
57. Dra. Fabiola Manjarrez. Nudos matemáticos. 25/mayo/2023.
58. Dra. Socorro Valdez. Los materiales en los tiempos de la física del estado sólido. 28/septiembre/2023.
59. Dra. Mariana Vargas Magaña. Iluminando el universo oscuro. 14/octubre/2023.
60. Dra. Mirna Vazquez Rosas Landa. La vida microbiana en los océanos. 14/octubre/2023.
61. Jimena Jurado, Efraím Blanco, Roberto Abad. Palabras en órbita: La expansión del espacio en la literatura. 14/octubre/2023.
62. Dra. Lorena Julieta Torres Aguilar. Probióticos y el sistema inmune. 14/octubre/2023.
63. Dra. Enue Barrios Salgado. El sol: estrella de la vida. 14/octubre/2023.
64. Dr. Jesús Muníz Soria. Explorando el mundo del cómputo de alto rendimiento. 21/marzo/2024.
65. Dra. Argelia Balbuena Ortega. Pulsos de luz en un attosegundo: estudiando los electrones. 25/abril/2024.
66. Dr. Jesús Muníz Soria. Explorando el mundo del cómputo de alto rendimiento. 8/abril/2024.
67. Dra. Heidi Villafán. Energía solar térmica. 8/abril/2024.
68. Dr. Sébastien Fromenteau. Galaxias y Energía Oscura: Explorando el Universo Invisible. 23/mayo/2024.
69. Dr. Hugo Olvera-Vargas. Corrientes de sostenibilidad: descontaminando aguas residuales con electroquímica. 19/septiembre/2024.
70. Dra. Adriana Longoria. Bioterapéuticos: Esperanza Molecular para Enfermedades Raras. 24/octubre/2024.
71. Dr. Enrique Rudiño. "Entendiendo al Nobel de química: La IA y las proteínas, ¿eso me afecta?" 28/noviembre/2024.
72. Alejandra Muñoz Espín, Uriel Alejandro Wong Vargas. Problemas matemáticos a la carta: diálogo con voces olímpicas de las matemáticas. 24/abril/2025.
73. Dr. Guadalupe Peña Chora. Ecosistemas al vuelo: el rol de las abejas. 29/mayo/2025.
74. Dra. Tania Gutiérrez Macías. Aguas residuales y fármacos: un desafío para la ciencia. 28/agosto/2025.
75. Dra. Elba Villegas. Entre hifas y micelios: explorando los hongos desde LUCA. 25/septiembre/2025.
76. Dra. Vanessa López Guerre. Las células T, piezas clave para entender las enfermedades autoinmunes. 30/octubre/2025.

Tesis en corto

Tesis en Corto son videos con una duración entre 3 y 5 minutos donde un estudiante describe lo que hizo durante su tesis de grado. Los videos se suben a YouTube. Este proyecto se realiza en conjunto con la Maestra Nicté Luna, académica del IER-UNAM. Este proyecto maduró y en el 2019, la M. Nicté realizó la Primera Jornada de Tesis en Corto, con la participación de 11 estudiantes. Yo estuve involucrado en el concepto y revisiones de guiones hasta antes de la Primera Jornada. Se enlistan los videos en que participé.

.

Receptor Lineal Fresnel para Concentración Térmica y Fotovoltaica. Juan Carlos Castro Domínguez. Subida el 13 de junio de 2016, 1432 reproducciones.

Métodos no convencionales en geoquímica de fluidos y de rocas. Erika Almirudis Echeverría. Subida el 24 de enero de 2017, 534 reproducciones.

Validación de un simulador de intercambiador de calor de aire y tierra. Irene Yasmín Díaz Vazquez. Subida el 24 de enero del 2017, 917 reproducciones.

Estudio de microalga con potencial bioenergético y de biorremediación ambiental, Emilio Arena Guerrero. Subida el 25 de julio del 2017, 1083 reproducciones.

Diseño y aplicaciones de estructuras fotónicas de silicio poroso. Dense Estrada Wiese. Subida el 10 de enero del 2018, 722 reproducciones.

Celdas solares de calcogenenuros de antimonio. Fabiola de Bray Sánchez. Subida el 11 de diciembre de 2018, 389 reproducciones.

Celda de electrólisis microbiana para producir hidrógeno. Mónica Mejía. Subida el 27 de marzo de 2019, 791 reproducciones.

Apoyo institucional

1. Miembro de la comisión de cómputo desde marzo del 2012 a octubre 2013.
2. Miembro de la comisión de ecología y entorno físico de octubre del 2013 al 2018.
3. Presidente de la comisión de vigilancia para la elección del Consejero Representante del Personal Académico del IER ante el CAACFMI, 14 de abril del 2016.
4. Miembro del Consejo Interno desde febrero a diciembre del 2016 a como representante del Departamento de Termociencias.
5. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2018, revisor de reactivos de matemáticas.

6. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2019, revisor de reactivos de matemáticas.
7. Jefe de la Unidad de computo y tecnologías de la información y comunicación desde marzo del 2019 a diciembre del 2020.
8. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2020, revisor de reactivos de matemáticas.
9. Desarrollo de un pizarrón de luz para la grabación de clases virtuales, noviembre 2020.
10. Suplente de contacto entre el IER-UNAM y el Programa Universitario de Investigación en Salud sobre la pandemia COVID-19.
11. Apoyo al Posgrado en Ingeniería, área Energía, en el examen de admisión Maestría-Doctorado semestre 2021-1.
12. Apoyo al Posgrado en Ingeniería, área Energía, en el examen de admisión de Doctorado semestre 2021-2.
13. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2021, revisor de reactivos de matemáticas.
14. Presidente del Comité Académica de Apoyo de Docencia y Divulgación, enero 2021 a diciembre 2023. IER-UNAM.
15. Evaluador del Premio AFIRME-FUNAM 2021, 2da edición. 2021.
16. Integrante del Comité de Educación Continua del IER-UNAM. 2021–2023.
17. Organizador de la 22 escuela de investigación en energía, IER-UNAM. Enero 2022.
18. Organizador de las Jornadas de Proyectos PAPIME 2022. IER-UNAM. 2022.
19. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2022, revisor de reactivos de matemáticas.
20. Miembro de la comisión de creación de examen de admisión de la LIER-2023, revisor de reactivos de matemáticas.
21. Evaluador del Premio AFIRME-FUNAM 2023, 4ta edición. 2024.
22. Dictaminador de las presentaciones relámpago. 2da Jornada de IA generativa en educación UNAM 2024.
23. Integrante del Subcomité de Servicio Social de la LIER-UNAM. Febrero 2025 a la fecha.
24. Integrante del antes Comité de Apoyo Académico de Divulgación y Docencia ahora Departamento de Innovación Estratégica del IER-UNAM del 1 de enero de 2025 a la fecha.

25. Participación en las Jornadas Académicas para la Evaluación del Logro de los Atributos de Egreso de la LIER, IER-UNAM. 29 de enero al 10 de febrero de 2026, 4 horas.

26. Evaluador Externo en la Convocatoria de Proyectos de Investigación "Territorio Ikiam 2026". Universidad Regional Amazónica Ikiam, Tena, Ecuador. Marzo 2026.

27. Integrante del Comité Organizador del Hackods UNAM 2026, organizado por el IER y el IGF-UNAM. 12 de enero al 24 de abril de 2026.

28. Integrante del jurado en el concurso "Miradas al Mañana: Ensayos sobre Inteligencia Artificial y Diseño Tecnológico Responsable", organizado por Samsung y la UNAM a través del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). 29 de junio de 2026.

29. Evaluador del Climatón UNAM 2026, 6ta edición, Revista de la Universidad de México. 25 de agosto de 2026.

30. Evaluador del Premio Alberto Baillères en Ciencias de la Tierra, Energías Renovables y Medio Ambiente, convocado por Grupo BAL, UNAM y FUNAM 2025-2026, 8ª edición. Ciudad de México, 3 de septiembre de 2026.

31. Revisor del volumen 01 de la revista "JóVENES que Inspiran", editada por la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad León, UNAM. León, Guanajuato, 09 de octubre de 2026.

Estancias

VIII Verano de la investigación científica 1998. Investigador receptor: Dr. José Luis Fernández Zayas, Instituto de Ingeniería, UNAM.

IX Verano de la investigación científica 1999. Investigador receptor: Dr. Manuel Martínez Fernández , Centro de Investigación en Energía, UNAM.

Movilidad Estudiantil Universidad de Colima-Universidad de Guanajuato. Semestre 9 y 10 de la carrera en Ingeniería Mecánica Eléctrica.

Estancia, Dipartimento di Matematica Applicata, Università di Firenze, Florencia, Italia, agosto–octubre de 2004. Anfitrión: Franco Bagnoli.

Centro Tecnológico de Transferencia de Calor, Universidad Politécnica de Catalunya, becado por el programa Scientific Computing Advanced Training, Julio – Diciembre de 2008.

Lawrence Berkeley National Laboratory. Proyecto: Edificios demostrativos de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo en el Instituto de Energías Renovables UNAM 4 al 8 febrero, 2019.

Lawrence Berkeley National Laboratory. Proyecto: Edificios demostrativos de diseño bioclimático en clima cálido subhúmedo en el Instituto de Energías Renovables UNAM 11 al 19 julio, 2019.

Citas

De acuerdo al *Web of Science* mi índice h es 9 y cuento con un total de 395 citas.

Trabajos presentados en congresos y reuniones

F.Z. Sierra, E. Ramos, G.Barrios, M. Vargas Design and test of an apparatus for natural convective cylindrical flows in static and rotating systems. XVII Congreso Nacional de Instrumentación.

M. Cedillo, G.Barrios, G. Hernández. Solución Numérica de un flujo laminar en una pared verticalmente calentada. VIII Congreso de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Mexicana de Física, Octubre 2002, Guanajuato, México.

G.Barrios, R. Rechtman. Estudio numérico de la convección natural usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes. IX Congreso de la División de Dinámica de Fluidos, Octubre 2003, Distrito Federal, México.

G.Barrios, R. Rechtman. Convección natural en una cavidad parcialmente calentada usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes. X Congreso de la División de Dinámica de Fluidos, Octubre 2004, Sonora, México.

G.Barrios, R. Rechtman. Lattice Boltzmann equation for natural convection with a partially heated wall. International Conference for Mesoscopic Methods in Engineering and Science, Junio 2004, Braunschweig, Alemania.

G. Barrios, Raúl Rechtman, Lattice Boltzmann equation for natural convection inside a partially heated cavity, "Statistical Mechanics, Chaos and Condensed Matter", Roma, Italia, 22 al 24 de septiembre del 2004.

G.Barrios, G. Huelsz, R. Rechtman. Levitación acústica usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes. XI Congreso de la División de Fluidos y Plasmas de la Sociedad Mexicana de Física, Septiembre 2005, Jalisco, México.

G.Barrios, R. Rechtman. Interacción de plumas térmicas usando el método de la ecuación de Boltzmann en redes. XI Congreso de la División de Fluidos y Plasmas de la Sociedad Mexicana de Física, Septiembre 2005, Jalisco, México.

G. Barrios, G. Huelsz, R. Rechtman. Oscilación de una pluma térmica en una cavidad angosta usando la ecuación de Boltzmann en redes, XIII Congreso de Dinámica de Fluidos y Plasmas de la Sociedad Mexicana de Física, Boca del Rio, Ver., 1 de noviembre de 2007.

G. Barrios, G. Huelsz, R. Rechtman. Rompimiento de simetrías de una pluma bidimensional en aire, XV Congreso de Dinámica de Fluidos y Plasmas de la Sociedad Mexicana de Física, Acapulco, Gro., 29 de octubre del 2009.

O. Ascencio, G. Barrios, J.F. Sotelo. Confort térmico adaptativo en vivienda naturalmente ventilada de clima semicálido de altura en México, XVII Congreso Internacional "Ciudades y Comunidades sostenibles. Construir y gestionar un hábitat inclusivo, seguro, resiliente y sostenible 2030", Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México, Mérida, Yucatán, 3 al 5 de junio de 2026.

R. Rodríguez, O. Ascencio, G. Barrios. Análisis del confort térmico en la vivienda tradicional transfigurada de 1970 al 2026, el Huicón, Atoyac de Álvarez, Guerrero, XVII Congreso Internacional "Ciudades y Comunidades sostenibles. Construir y gestionar un hábitat inclusivo, seguro, resiliente y sostenible 2030", Red de Vivienda y Hábitat Sustentable de México, Mérida, Yucatán, 3 al 5 de junio de 2026.

Seminarios y conferencias magistrales

Seminarios

1. El método de la ecuación de Boltzmann en redes: Convección natural y levitación acústica. Centro de Investigación y Estudio de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 27 de marzo de 2009.
2. El método de la ecuación de Boltzmann en redes: Convección natural y levitación acústica. Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 30 de octubre de 2009.
3. Interacciones hidrodinámicas en la transición a la irreversibilidad en un flujo cortante oscilatorio Posgrado en Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato, 6 de noviembre de 2009.
4. Seminario de la Facultad de Ciencias, Uso de MPI en el método de la ecuación de Boltzmann en redes, Facultad de Ciencias, UAEM, Cuernavaca, Morelos, UAEM, 11 de abril de 2011.
5. Seminarios del CIByC, Energía en edificaciones: hacia una casa cero energía, Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación, UAEM, Cuernavaca, Morelos, 1 de julio de 2011.
6. Seminario del programa de posgrado en ingeniería, Hacia edificaciones energía cero en México, Departamento de Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 12 de agosto de 2011.
7. Seminarios del posgrado, Métodos numéricos para transferencia de calor y masa, Centro de Investigación en Energía, UNAM, Temixco, Morelos, 10 de octubre de 2011.
8. Seminario del departamento de Termociencias, Ener-Habitat, Centro de Investigación en Energía, UNAM, Temixco, Morelos, 30 de noviembre de 2011.

9. Seminario del Posgrado, Departamento de Ingeniería Química. Ener-Habitat: El método numérico detrás de la herramienta para evaluar el desempe'no térmico de un muro/techo de una edificación. Universidad de Guanajuato, 12 de abril de 2013.

10. Seminario de Eficiencia Energética en Edificaciones, Departamento de Arquitectura y Dise'no, Ener-Habitat: Evaluación térmica de la envolvente de edificaciones habitacionales. Universidad de Sonora, 31 de febrero de 2013.

11. Congreso EDUCAREnovables. Energías Renovables: Hacia un futuro sustentable. Universidad Autónoma de Durango, Campus Cuernavaca, Morelos, 26 de septiembre de 2013.

12. Feria de Servicios Tecnológicos e Innovaciones en materia de TIC, Presentación de Ener-Habitat. Centro Cultural Tlatelolco, Coordinación de Innovación y Desarrollo, UNAM, 27 de septiembre de 2013.

13. Seminario y Taller, Panorama y perspectivas de la eficiencia energética en edificaciones, Arquitectura Bioclimática. Importancia de la transferencia de calor en edificaciones y como medirla. Universidad Autónoma Metropolitana, 15 de noviembre de 2013.

14. Ener-Habitat: El método numérico detrás de la herramienta. Seminario del Posgrado en Ingeniería, 25 de noviembre de 2013.

15. Interacción en la transferencia de calor en edificaciones, Seminario del Posgrado en Ingeniería Química de la División de Ciencias Naturales y Exactas, Guanajuato, Guanajuato, 3 de octubre de 2014.

16. Cómo medir el desempeño térmico de las edificaciones.XVIII Seminario Peninsular Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, Mérida, Yucatan, 6 y 7 de noviembre de 2014.

17. Edificaciones sustentables: El reto y como abordarlo, 24 Ideas que Laten, Guanajuato, Gto, 21 y 22 de agosto del 2015.

18. Simulaciones numéricas para evaluar el desempeño de las edificaciones, Fiesta de las ciencias y humanidades, 16 de octubre del 2015, DGDC–UNAM.

19. El reto de las edificaciones sustentables, Primer Foro de Innovación Sustentable, 11 de noviembre del 2015, Universidad Americana de Morelos.

20. Simulaciones para evaluar el desempeño térmico e iluminación natural en edificaciones, Concurso-Taller Centro Comunitario Bioclimático Sustentable, 5 y 6 de abril del 2016, Facultad de Arquitectura–IER-UNAM.

21. Método de capas homogéneas equivalentes para transferencia de calor dependiente del tiempo en muros con cavidades de aire, Seminario de los Miércoles, 31 de mayo del 2017, Instituto de Energías Renovables, UNAM.

22. Método de capas homogéneas equivalentes para transferencia de calor dependiente del tiempo en muros con cavidades de aire. Seminario conjunto Ciencia de Materiales para el Desarrollo Sustentable. Instituto de Investigaciones en Materiales y de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, UNAM. Morelia, 27 de octubre de 2017.

23. Confort higrotérmico y energía: Grupo Energía en Edificaciones, 3er encuentro y 1er congreso internacional "Sustentabilidad energética, medioambiente y sociedad". Red SUMAS, 11 al 15 de septiembre 2017, Universidad Autónoma de Morelos.

24. Confort térmico y ahorro de energía en tu casa, Feria de las Ciencias y las Humanidades 2017. Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.

25. Modelo simplificado para la transferencia de calor un bloques huecos de concreto, Seminario de los Miércoles, 18 de abril del 2018, Instituto de Energías Renovables, UNAM.

26. Análisis de datos para estudiar el comportamiento térmico de edificaciones, Seminario del Posgrado de Ingeniería, Instituto de Energías Renovables, UNAM. Temixco, Morelos a 12 de noviembre de 2018.

27. Webinar: Cuánta energía uso al ejercitarme. Serie Webinars Energía en la vida cotidiana. Impartido con el Dr. Antonio del Rio en YouTube. 11 de junio del 2020.

28. Webinar: Diseño bioclimático para el confort térmico y ahorro de energía. Serie Webinars Energía en la vida cotidiana. Impartido con la Dra. Guadalupe Huelsz. 10 de diciembre del 2020.

29. Transferencia de calor, inteligencia artificial, IoT y microcontroladores, Seminario del Posgrado del IER-UNAM, 23 de agosto de 2021.

30. Prototipado rápido y ciencia libre: Monitor CO2, Seminarios Virtuales del Instituto de Energías Renovables, UNAM. 1 de octubre de 2022. Zoom.

31. Ciencia de datos e IoT aplicado a edificaciones. 22 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 25 de enero 2022.

32. Dispositivos libres para generar mapas de iluminancia, Jornadas Peruanas de Energía Solar - JOPES 2022. 13 de mayo de 2022, plataforma ZOOM.

33. Coffee talks: Un paso hacia el NetZero. D´Talks, Siemens, Ciudad de México. 24 de febrero de 2022.

34. Cambio de horario y energía en edificaciones, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de Hidalgo, Zoom, 28 de marzo 2022.

35. PE112318 - Laboratorio modular de transferencia de calor. Jornadas de Proyectos PAPIME 2022, IER-UNAM. 23 de junio de 2022.

36. Monitor CO2: Prototipado y ciencia libre. Seminarios de Ciencias de la Salud de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, UNAM. 22 de setiembre de 2022.

37. Webinar Python para ingeniería, de cero a infinito. Webinar del IER-UNAM. 24 de octubre de 2022.

38. EnergyPlus y ciencia abierta. XXIX Simposio Peruano de Energía Solar, Chachapoyas, Perú. 17 de agosto de 2022.

39. ChatGPT como herramienta para la educación y la investigación, Seminario del Posgrado de la Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado, Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 29 de marzo de 2023.

40. Python como una herramienta libre para el análisis de datos. Seminario virtual del área de Ingeniería en Recursos Energéticos (AIRE). Departamentos de Ingeniería de Procesos e Hidráulica, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. 31 de mayo de 2023.

41. Quarto: Desafiando el dominio del PDF y LaTeX. Seminario del IER-UNAM. 8 de septiembre de 2023.

42. To code or To ChatGPT? AI Reflections. Online Education Dialogue 2023. 8 septiembre 2023.

43. Monitoreo de un edificio bioclimático para ahorro de energía. Seminario de Estudiantes de Ciencias de Morelos, Instituto de Ciencias Físicas, UNAM. 14 de febrero de 2024.

44. Monitoreo de un edificio bioclimático para ahorro de energía. INFOTEC, UNAM. 28 de febrero de 2024.

45. Python y EnergyPlus, herramientas libres para la investigación y la evaluación de vivienda confortable y eficiente. Jornadas Peruanas de Energía Solar, JOPES 2024. 8 mayo 2024.

46. Herramientas para una ciencia de datos reproducible y colaborativa. 2do Coloquio en Inteligencia Artificial UAEM. 30 de mayo de 2024.

47. Investigación en Energía en Edificaciones. Seminario del Posgrado del IER-UNAM. 28 de octubre de 2024.

48. Proyectos de ciencia de datos con Python. 20va semana Académica de Actualización y Desarrollo. Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan, Subsede Totolapan. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 16 de octubre de 2024.

49. Análisis térmico y eficiencia energética en edificaciones. Dirección General de Eficiencia y Sustentabilidad Energética, SENER. 24 de abril de 2025.

50. Del perceptrón a las redes neuronales, live coding para conocer los principios básicos. Seminarios Fronteras de la Energía, IER-UNAM. 28 de mayo de 2025.

51. Monitoreo térmico y energético de edificaciones con software y hardware libre. VI Jornada Académica de la Escuela de Ingenierías y Arquitectura 2025. La Salle, Oaxaca. 8 de mayo de 2025.

52. Sostenibilidad en tiempo real: Monitoreo de edificaciones con tecnologías abiertas. ENES León, UNAM. 9 de septiembre de 2025.

53. ClimaLab: WebApp para el manejo de datos meteorológicos presentada a 9 voces. Seminarios del IER-UNAM. 12 de septiembre de 2025.

54. IAGen como asistente personal de docentes y estudiantes. XVI Coloquio Nacional de Educación Media Superior a Distancia, "El bachillerato a distancia un factor de transformación social", UAGro. 12 de noviembre de 2025.

55. Demanda eléctrica y confort térmico en México: análisis regional con datos abiertos y live coding. Programa de Seminarios del Posgrado en Ingeniería Química, Universidad de Guanajuato. 27 de febrero de 2026.

56. Bioclimatismo, energía y ciencia de datos para tomar decisiones. Simposio Interno de Investigación 2026 "Conocernos para colaborar: Investigación, retos y oportunidades", Instituto de Energías Renovables, UNAM. Temixco, Morelos, 2 y 3 de junio de 2026.

Mesas redondas y conversatorios

Energía en edificaciones. Conversatorio de ls 22 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 25 de enero de 2022.

Mecánica de fluidos e inteligencia artificial. Conversatorio de ls 22 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 28 de enero de 2022.

Experiencias educativas de la IA generativa en la UNAM. I Jornada de Inteligencia Artificial en Educación UNAM 2023.

Impacto de la divulgación científica en el sector energético sustentable. 10 Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2023, IER-UNAM. 6 al 10 de noviembre 2023.

Resolver, visualizar y colaborar: buenas prácticas en la ciencia de datos con Python. 10 Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables 2023, IER-UNAM. 6 al 10 de noviembre 2023.

Resolver, documentar y distribuir: haciendo reproducible la ciencia en datos. 24 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 23 de enero de 2024.

Edificaciones sostenibles: simulaciones y digitalización para la descarbonización. 24 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 23 de enero de 2024.

Eficiencia energética en edificaciones. 24 Escuela de Investigación en Energía, IER-UNAM. 23 de enero de 2024.

Ruta hacia la descarbonización de edificaciones en México. México por el clima, Semana de acción 2025. 09 de octubre de 2025. CdMx.

Perspectivas críticas y nuevos horizontes de la IAGen. 2da Jornada de IA Generativa en Educación, CUAED-UNAM, en línea. 20 de noviembre de 2025.

La Inteligencia Artificial y la reconfiguración del poder global. Programa Final XXII EIEE, UNAM. 27 de abril de 2026.

Entrevistas

Ahorro de energía y confort térmico en edificaciones. Despertar con Ciencia, UAEM-UNAM. 5 de marzo de 2024. Radio.

Python bootcamp: Domina el manejo y visualización de series temporales. UNAM. 20 de junio de 2024. Radio.

¿Qué es la IA agéntica y cual es su impacto en la educación? Dialogos Educativos de la UNAM. 5 de septiembre de 2025. YouTube.

HackODS UNAM 2026: Datos que se transforman en historias. El Ojo De la Mosca, Instituto Morelense de Radio y Televisión. 22 de enero de 2026. TV.

Conferencias magistrales

ChatGPT como herramienta para la educación y la investigación. 5to Coloquio de la Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 4 de mayo de 2023.

Herramientas para una ciencia de datos reproducible y colaborativa. 6to Coloquio de la Maestría en Optimización y Cómputo Aplicado de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática. Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 25 de abril de 2024.

Desarrollos basados en hardware y software libre para la sostenibilidad. Ciencia Abierta, una ventana en la ingeniería, Facultad de Ingeniería Electromecánica. Universidad de Colima. 30 de septiembre de 2025.

Arbitrajes

1. International Journal of Thermal Sciences, octubre 2005.
2. International Journal of Heat and Mass Transfer, junio 2006.
3. International Journal of Heat and Mass Transfer, Diciembre 2007.
4. International Journal of Heat and Mass Transfer, Febrero 2008.
5. Solar Energy, Octubre 2010.
6. Applied Mathematical Modelling, Agosto 2012.
7. Energy and Buildings, Septiembre 2012.
8. Energy and Buildings, Julio de 2013.

9. Energy and Buildings, Septiembre de 2013.
10. Applied Thermal Engineering, Febrero de 2014.
11. Energy and Buildings, Febrero de 2014.
12. Energy and Buildings, Junio de 2014.
13. Energy and Buildings, Octubre de 2014.
14. Energy and Buildings, Noviembre de 2014.
15. Applied Thermal Engineering, Febrero de 2016.
16. Applied Thermal Engineering, Mayo de 2016.
17. Applied Thermal Engineering, Mayo de 2016.
18. Solar Energy, julio de 2016.
19. Revista Mexicana de Física, agosto 2016.
20. Energy, septiembre de 2016.
21. Applied Thermal Engineering, septiembre de 2016.
22. Applied Thermal Engineering, octubre de 2016.
23. Energy and Buildings, noviembre de 2016.
24. Energy and Buildings, diciembre de 2016.
25. Energy and Buildings, abril de 2017.
26. Applied Thermal Engineering, julio de 2017.
27. Applied Thermal Engineering, diciembre de 2017.
28. Energy and Buildings, julio de 2017.
29. Journal of Building Engineering, septiembre de 2019.
30. Energy, julio 2020.
31. Energy & Buildings, abril 2021.
32. Energy & Buildings, mayo 2021.
33. Computational Thermal Sciences, mayo 2021.
34. Applied Thermal Engineering, agosto 2021.
35. Building Research & Information, octubre 2021.
36. Energy & Buildings, febrero 2022.
37. SNES, ANES, abril 2022.
38. Energy & Buildings, octubre 2022.
39. Energy & Buildings, abril 2023.
40. SNES, ANES, mayo 2023.
41. Journal of Building Engineering, mayo 2022.
42. Energy & Buildings, junio 2022.
43. Journal of Building Engineering, septiembre 2023.
44. Journal of Building Physics, septiembre 2023.
45. Journal of Building Engineering, octubre 2023.
46. Energy & Building, agosto 2023.
47. Energy & Building, noviembre 2023.
48. Journal of Building Engineering, marzo 2024.
49. Energy & Buildings, marzo 2024.
50. HardwareX, abril 2024.
51. Legado y arquitectura, agosto 2024.

52. Revista Mexicana de Física, agosto 2024.
53. HardwareX, diciembre 2024.
54. HardwareX, febrero 2025.
55. Energy and Buildings, enero 2026.
56. Legado de Arquitectura y Diseño, febrero 2026.
57. Energy and Buildings, mayo 2026.
58. Capítulo de libro *El impacto de la inteligencia artificial en el futuro profesional del diseño*, UAM-Azcapotzalco, julio 2026.